

# Monitor de Alarmas — Nodo IDEO CALI

▼ Configuración del Modelo Isolation Forest

¿Cuándo entrenar?

- La primera vez que uses el módulo de alarmas
- Cuando se acumule histórico de al menos 3 meses adicionales
- Si cambia significativamente la carga del nodo (nuevo equipo instalado)

¿Qué hace el entrenamiento? Lee todo el histórico 2025 de MySQL (TR, ML, RECT), lo limpia, une las tablas por timestamp y entrena un modelo que aprende los patrones normales de operación del nodo. Luego, lecturas que se alejan de ese patrón reciben un score anómalo alto.

✓

Modelo disponible — Entrenado el 2026-03-27 con 52,066 muestras.

↺

Entrenar / Reentrenar Modelo IF

🔍

Verificar Alarmas Ahora

Lee la última lectura disponible en MySQL y evalúa: ① umbrales técnicos fijos ② modelo Isolation Forest

● OK

●

Nodo operando dentro de parámetros normales.

Evaluado: 2026-03-30 16:42:02

| Última Lectura del Nodo                      |                                            |                                                |                                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Transferencia (TR)                           | Tablero ML                                 | Rectificador 1                                 | Rectificador 2                                 |
| <div>Voltaje L1-L2</div> <div>214.00 V</div> | <div>Voltaje R-S</div> <div>215.28 V</div> | <div>Voltaje DC</div> <div>54.47 V</div>       | <div>Voltaje DC</div> <div>54.55 V</div>       |
| <div>Voltaje L2-L3</div> <div>214.00 V</div> | <div>Voltaje S-T</div> <div>214.35 V</div> | <div>Corriente DC</div> <div>117.00 A</div>    | <div>Corriente DC</div> <div>159.00 A</div>    |
| <div>Voltaje L3-L1</div> <div>215.00 V</div> | <div>Voltaje T-R</div> <div>220.03 V</div> | <div>% Carga</div> <div>10.00 %</div>          | <div>% Carga</div> <div>15.00 %</div>          |
| <div>Corriente L1</div> <div>68.00 A</div>   | <div>Corriente R</div> <div>68.90 A</div>  | <div>Corriente Carga</div> <div>117.00 A</div> | <div>Corriente Carga</div> <div>159.00 A</div> |
| <div>Corriente L2</div> <div>67.00 A</div>   | <div>Corriente S</div> <div>69.16 A</div>  |                                                |                                                |
| <div>Corriente L3</div> <div>69.00 A</div>   | <div>Corriente T</div> <div>78.55 A</div>  |                                                |                                                |

Potencia Aparente  
25.00 kVA

Temp Sala S01  
24.00 °C

Factor de Potencia  
1.00

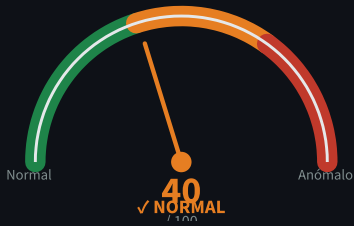
Temp Sala S02  
22.00 °C

TR: 2026-03-27 11:32:48 · ML: 2026-03-27 11:32:49 · R1: 2026-03-27 11:32:51 · R2: 2026-03-27 11:32:52

### Capa 1 — Validación de Umbrales Técnicos

✓ Todas las variables dentro de rangos normales.

### Capa 2 — Anomalías Multivariantes (Isolation Forest)



¿Qué significa este score?

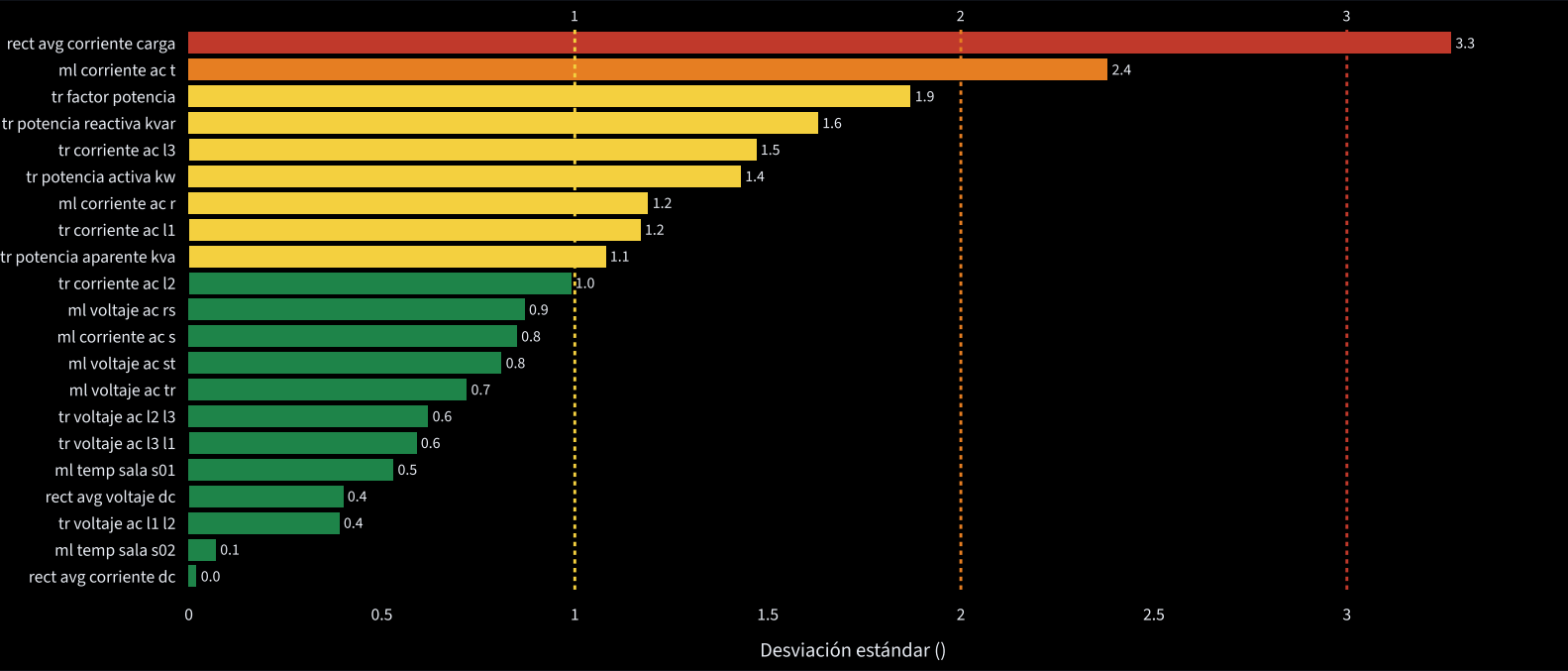


Comportamiento ligeramente inusual. Variables con mayor desviación: rect avg corriente carga, ml corriente ac t. Monitorear en las próximas lecturas.

Score raw IF: -0.5095 — Valores más negativos indican mayor anomalía según el modelo.

### Desviación de cada variable respecto a su media histórica ()

Una desviación de 1 significa que el valor actual está 1 desviación estándar por encima o por debajo de lo normal. Valores >2 merecen atención.



Ver tabla completa de variables

| Variable                  | Valor Actual | Media Histórica | Std Histórica | Desviación | Estado    |
|---------------------------|--------------|-----------------|---------------|------------|-----------|
| rect avg corriente carga  | 138          | 155.12          | 5.23          | 3.27       | 🔴 Crítico |
| ml corriente ac t         | 78.55        | 66.65           | 5.01          | 2.38       | 🟡 Revisar |
| tr factor potencia        | 1            | 0.98            | 0.01          | 1.87       | 🟢 Normal  |
| tr potencia reactiva kvar | -2           | -3.55           | 0.95          | 1.63       | 🟢 Normal  |
| tr corriente ac l3        | 69           | 62.56           | 4.39          | 1.47       | 🟢 Normal  |
| tr potencia activa kw     | 25           | 22.44           | 1.79          | 1.43       | 🟢 Normal  |
| ml corriente ac r         | 68.9         | 63.22           | 4.79          | 1.19       | 🟢 Normal  |
| tr corriente ac l1        | 68           | 62.52           | 4.68          | 1.17       | 🟢 Normal  |
| tr potencia aparente kva  | 25           | 23.23           | 1.63          | 1.08       | 🟢 Normal  |
| tr corriente ac l2        | 67           | 62.04           | 5.01          | 0.99       | 🟢 Normal  |
|                           |              |                 |               |            | 🟢 Normal  |

📧 Notificación por Email

No hay alarmas activas. No es necesario enviar notificación.

🧼 Limpiar resultados